

```

1 -- añadido los datos que voy a usar posteriormente.
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnado (
3     id INT UNSIGNED PRIMARY KEY,
4     nombre VARCHAR(50),
5     apellidos VARCHAR(50),
6     curso VARCHAR(50)
7 );
8 ALTER TABLE alumnado ADD COLUMN email VARCHAR(100);
9 INSERT INTO alumnado (id, nombre, apellidos, curso) VALUES
10 (1, 'Juan', 'Pérez', 'Programación'),
11 (2, 'María', 'Gómez', 'IPE'),
12 (3, 'Carlos', 'López', 'BaseDeDatos'),
13 (4, 'Ana', 'Martínez', 'Sistemas Informaticos'),
14 (5, 'Luis', 'Sánchez', 'Lenguajes DeMarcas');

```

```

1 ALTER TABLE Usuarios ADD COLUMN Num_Prestamos INT DEFAULT 0;
2 ALTER TABLE Usuarios ADD COLUMN saldo_penalizacion DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00;
3 UPDATE Usuarios U
4 SET Num_Prestamos = (
5     SELECT COUNT(*) FROM Prestamo P WHERE P.id_usuario = U.id_usuario
6 );

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0150 segundos.)

-- añadido los datos que voy a usar posteriormente. CREATE TABLE IF NOT EXISTS alumnado (id INT UNSIGNED PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50), apellidos VARCHAR(50), curso VARCHAR(50));

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0092 segundos.)

ALTER TABLE alumnado ADD COLUMN email VARCHAR(100);

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 5 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

INSERT INTO alumnado (id, nombre, apellidos, curso) VALUES (1, 'Juan', 'Pérez', 'Programación'), (2, 'María', 'Gómez', 'IPE'), (3, 'Carlos', 'López', 'BaseDeDatos'), (4, 'Ana', 'Martínez', 'Sistemas Informaticos'), (5, 'Luis', 'Sánchez', 'Lenguajes DeMarcas');

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0045 segundos.)

ALTER TABLE Usuarios ADD COLUMN Num_Prestamos INT DEFAULT 0;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0042 segundos.)

ALTER TABLE Usuarios ADD COLUMN saldo_penalizacion DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.00;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 3 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0019 segundos.)

UPDATE Usuarios U SET Num_Prestamos = (SELECT COUNT(*) FROM Prestamo P WHERE P.id_usuario = U.id_usuario);

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```

1 -- trigger 1
2 DELIMITER $$
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerEstadoPrestamo
4 AFTER INSERT ON Prestamo
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     UPDATE Ejemplares
8     SET estado_ejemplar = 'prestado'
9     WHERE id_ejemplar = NEW.id_ejemplar;
10 END $$
11 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0109 segundos.)

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerEstadoPrestamo AFTER INSERT ON Prestamo FOR EACH ROW BEGIN UPDATE Ejemplares SET estado_ejemplar = 'prestado' WHERE id_ejemplar = NEW.id_ejemplar; END;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```

1 -- trigger 2
2 DELIMITER $$
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerContadorPrestamos
4 AFTER INSERT ON Prestamo
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     UPDATE Usuarios
8     SET Num_Prestamos = Num_Prestamos + 1
9     WHERE id_usuario = NEW.id_usuario;
10 END $$
11 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0056 segundos.)

CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerContadorPrestamos AFTER INSERT ON Prestamo FOR EACH ROW BEGIN UPDATE Usuarios SET Num_Prestamos = Num_Prestamos + 1 WHERE id_usuario = NEW.id_usuario; END;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Transacciones

```

1 -- Procedimiento 1: Registrar una devolución y quitar la penalización
2 DELIMITER $$
3 CREATE OR REPLACE PROCEDURE DevolverYPerdonar(IN p_id_prestamo INT, IN p_id_usuario INT)
4 BEGIN
5     DECLARE v_existe INT DEFAULT 0;
6     -- Validamos si el préstamo existe y no ha sido devuelto ya
7     SELECT COUNT(*) INTO v_existe
8     FROM Prestamo
9     WHERE id_prestamo = p_id_prestamo AND id_usuario = p_id_usuario AND fecha_devolucion IS NULL;
10    IF v_existe = 0 THEN
11        -- Gestión del error mediante mensaje
12        SELECT 'Error: El préstamo no existe, no pertenece al usuario o ya fue devuelto.' AS MensajeError;
13    ELSE
14        -- Si todo es correcto, ejecutamos la transacción
15        START TRANSACTION;
16        UPDATE Prestamo
17        SET fecha_devolucion = CURRENT_DATE()
18        WHERE id_prestamo = p_id_prestamo AND id_usuario = p_id_usuario;
19        UPDATE Usuarios
20        SET saldo_penalizacion = 0.00
21        WHERE id_usuario = p_id_usuario;
22        COMMIT;
23        SELECT 'Devolución y condonación realizadas con éxito.' AS MensajeExito;
24    END IF;
25 END $$
26 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0038 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DevolverYPerdonar(IN p_id_prestamo INT, IN p_id_usuario INT) BEGIN DECLARE v_existe INT DEFAULT 0; -- Validamos si el préstamo existe y no ha sido devuelto ya SELECT COUNT(*) INTO v_existe FROM Prestamo WHERE id_prestamo = p_id_prestamo AND id_usuario = p_id_usuario AND fecha_devolucion IS NULL; IF v_existe = 0 THEN -- Gestión del error mediante mensaje SELECT 'Error: El préstamo no existe, no pertenece al usuario o ya fue devuelto.' AS MensajeError; ELSE -- Si todo es correcto, ejecutamos la transacción START TRANSACTION; UPDATE Prestamo SET fecha_devolucion = CURRENT_DATE() WHERE id_prestamo = p_id_prestamo AND id_usuario = p_id_usuario; UPDATE Usuarios SET saldo_penalizacion = 0.00 WHERE id_usuario = p_id_usuario; COMMIT; SELECT 'Devolución y condonación realizadas con éxito.' AS MensajeExito; END IF; [...]
```

[Editar]

```
1 -- Procedimiento 2: Renovar un préstamo
2 DELIMITER $$
3 CREATE OR REPLACE PROCEDURE RenovarPrestamo(IN p_id_prestamo INT, IN p_dias_extra INT)
4 BEGIN
5     DECLARE v_existe INT DEFAULT 0;
6     SELECT COUNT(*) INTO v_existe
7     FROM Prestamo
8     WHERE id_prestamo = p_id_prestamo AND fecha_devolucion IS NULL;
9     IF v_existe = 0 THEN
10         SELECT 'Error: No se puede renovar un préstamo que no existe o ya está cerrado.' AS MensajeError;
11     ELSEIF p_dias_extra <= 0 THEN
12         SELECT 'Error: Los días extra de renovación deben ser mayores a 0.' AS MensajeError;
13     ELSE
14         START TRANSACTION;
15         UPDATE Prestamo
16         SET Num_Renovaciones = Num_Renovaciones + 1
17         WHERE id_prestamo = p_id_prestamo;
18         UPDATE Prestamo
19         SET fecha_prestamo = DATE_ADD(fecha_prestamo, INTERVAL p_dias_extra DAY)
20         WHERE id_prestamo = p_id_prestamo;
21         COMMIT;
22         SELECT 'Renovación aplicada correctamente.' AS MensajeExito;
23     END IF;
24 END $$
25 DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0050 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE RenovarPrestamo(IN p_id_prestamo INT, IN p_dias_extra INT) BEGIN DECLARE v_existe INT DEFAULT 0; SELECT COUNT(*) INTO v_existe FROM Prestamo WHERE id_prestamo = p_id_prestamo AND fecha_devolucion IS NULL; IF v_existe = 0 THEN SELECT 'Error: No se puede renovar un préstamo que no existe o ya está cerrado.' AS MensajeError; ELSEIF p_dias_extra <= 0 THEN SELECT 'Error: Los días extra de renovación deben ser mayores a 0.' AS MensajeError; ELSE START TRANSACTION; UPDATE Prestamo SET Num_Renovaciones = Num_Renovaciones + 1 WHERE id_prestamo = p_id_prestamo; UPDATE Prestamo SET fecha_prestamo = DATE_ADD(fecha_prestamo, INTERVAL p_dias_extra DAY) WHERE id_prestamo = p_id_prestamo; COMMIT; SELECT 'Renovación aplicada correctamente.' AS MensajeExito; END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Cursores

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS Usuarios_Inactivos LIKE Usuarios;
2 -- Procedimiento 1: Cursor que busca y guarda usuarios que no tienen préstamos
3 DELIMITER $$
4 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac1111usuariosSinPrestamos()
5 BEGIN
6     DECLARE usr ROW TYPE OF Usuarios;
7     DECLARE fin INT DEFAULT 0;
8     DECLARE cur_inactivos CURSOR FOR SELECT * FROM Usuarios WHERE Num_Prestamos = 0;
9     DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1;
10    OPEN cur_inactivos;
11    bucle: LOOP
12        FETCH cur_inactivos INTO usr;
13        IF fin = 1 THEN
14            LEAVE bucle;
15        END IF;
16        INSERT INTO Usuarios_Inactivos(id_usuario, nombre, email, fecha_registro, Num_Prestamos, saldo_penalizacion)
17        VALUES (usr.id_usuario, usr.nombre, usr.email, usr.fecha_registro, usr.Num_Prestamos, usr.saldo_penalizacion);
18    END LOOP;
19    CLOSE cur_inactivos;
20 END $$
21 DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0307 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Usuarios_Inactivos LIKE Usuarios;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0037 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac1111usuariosSinPrestamos() BEGIN DECLARE usr ROW TYPE OF Usuarios; DECLARE fin INT DEFAULT 0; DECLARE cur_inactivos CURSOR FOR SELECT * FROM Usuarios WHERE Num_Prestamos = 0; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1; OPEN cur_inactivos; bucle: LOOP FETCH cur_inactivos INTO usr; IF fin = 1 THEN LEAVE bucle; END IF; INSERT INTO Usuarios_Inactivos(id_usuario, nombre, email, fecha_registro, Num_Prestamos, saldo_penalizacion) VALUES (usr.id_usuario, usr.nombre, usr.email, usr.fecha_registro, usr.Num_Prestamos, usr.saldo_penalizacion); END LOOP; CLOSE cur_inactivos; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```

1  -- Procedimiento 2: Cursor para buscar usuarios según un número de préstamos
2  DELIMITER $$
3  CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac1111usuariosFiltroPrestamos(IN p_cantidad INT)
4  BEGIN
5      DECLARE usr ROW TYPE OF Usuarios;
6      DECLARE fin INT DEFAULT 0;
7      DECLARE cur_filtro CURSOR FOR SELECT * FROM Usuarios WHERE Num_Prestamos = p_cantidad;
8      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1;
9
10     OPEN cur_filtro;
11     bucle: LOOP
12         FETCH cur_filtro INTO usr;
13         IF fin = 1 THEN
14             LEAVE bucle;
15         END IF;
16         INSERT INTO Usuarios_Inactivos(id_usuario, nombre, email, fecha_registro, Num_Prestamos, saldo_penalizacion)
17         VALUES (usr.id_usuario, usr.nombre, usr.email, usr.fecha_registro, usr.Num_Prestamos, usr.saldo_penalizacion);
18     END LOOP;
19     CLOSE cur_filtro;
20 END $$
21 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0089 segundos.)

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac1111usuariosFiltroPrestamos(IN p_cantidad INT) BEGIN DECLARE usr ROW TYPE OF Usuarios; DECLARE fin INT DEFAULT 0; DECLARE cur_filtro CURSOR FOR SELECT * FROM Usuarios WHERE Num_Prestamos = p_cantidad; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET fin = 1; OPEN cur_filtro; bucle: LOOP FETCH cur_filtro INTO usr; IF fin = 1 THEN LEAVE bucle; END IF; INSERT INTO Usuarios_Inactivos(id_usuario, nombre, email, fecha_registro, Num_Prestamos, saldo_penalizacion) VALUES (usr.id_usuario, usr.nombre, usr.email, usr.fecha_registro, usr.Num_Prestamos, usr.saldo_penalizacion); END LOOP; CLOSE cur_filtro; END;

```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```

1  -- Función 1: Devuelve el nombre del Autor a partir del ISBN de un libro
2  DELIMITER $$
3  CREATE FUNCTION obtenerAutorPorISBN(p_isbn VARCHAR(20))
4  RETURNS VARCHAR(100)
5  BEGIN
6      DECLARE v_nombre_autor VARCHAR(100);
7      SELECT A.nombre_autor INTO v_nombre_autor
8      FROM Autor A
9      INNER JOIN es_escrito E ON A.id_autor = E.id_autor
10     WHERE E.isbn = p_isbn
11     LIMIT 1;
12
13     RETURN v_nombre_autor;
14 END $$
15 DELIMITER ;
16 DELIMITER $$
17 CREATE OR REPLACE PROCEDURE totalPrestamosLibro(IN p_isbn VARCHAR(20), OUT p_Total INT)
18 BEGIN
19     SELECT COUNT(P.id_prestamo) INTO p_Total
20     FROM Prestamo P
21     INNER JOIN Ejemplares E ON P.id_ejemplar = E.id_ejemplar
22     WHERE E.isbn = p_isbn;
23 END $$
24 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0038 segundos.)

```

CREATE FUNCTION obtenerAutorPorISBN(p_isbn VARCHAR(20)) RETURNS VARCHAR(100) BEGIN DECLARE v_nombre_autor VARCHAR(100); SELECT A.nombre_autor INTO v_nombre_autor FROM Autor A INNER JOIN es_escrito E ON A.id_autor = E.id_autor WHERE E.isbn = p_isbn LIMIT 1; RETURN v_nombre_autor; END;

```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0029 segundos.)

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE totalPrestamosLibro(IN p_isbn VARCHAR(20), OUT p_Total INT) BEGIN SELECT COUNT(P.id_prestamo) INTO p_Total FROM Prestamo P INNER JOIN Ejemplares E ON P.id_ejemplar = E.id_ejemplar WHERE E.isbn = p_isbn; END;

```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```

1  -- Función 2: Clasifica un libro según su popularidad de préstamos
2  DELIMITER $$
3  CREATE OR REPLACE FUNCTION categoriaPopularidadLibro(p_isbn VARCHAR(20))
4  RETURNS VARCHAR(15)
5  BEGIN
6      DECLARE total_prestamos INT;
7      DECLARE categoria VARCHAR(15);
8      CALL ac12totalPrestamosLibro(p_isbn, total_prestamos);
9      IF total_prestamos IS NULL OR total_prestamos = 0 THEN
10         SET categoria = 'Nula';
11     ELSEIF total_prestamos = 1 THEN
12         SET categoria = 'Baja';
13     ELSEIF total_prestamos = 2 THEN
14         SET categoria = 'Media';
15     ELSE
16         SET categoria = 'Alta';
17     END IF;
18     RETURN categoria;
19 END $$
20 DELIMITER ;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0092 segundos.)

CREATE OR REPLACE FUNCTION categoriaPopularidadLibro(p_isbn VARCHAR(20)) RETURNS VARCHAR(15) BEGIN DECLARE total_prestamos INT; DECLARE categoria VARCHAR(15); CALL ac12totalPrestamosLibro(p_isbn, total_prestamos); IF total_prestamos IS NULL OR total_prestamos = 0 THEN SET categoria = 'Nula'; ELSEIF total_prestamos = 1 THEN SET categoria = 'Baja'; ELSEIF total_prestamos = 2 THEN SET categoria = 'Media'; ELSE SET categoria = 'Alta'; END IF; RETURN categoria; END;

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

DASHBOARD

```

1  -- 1. Dashboard
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS informe_popularidad_libros(
3      isbn VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
4      titulo VARCHAR(200),
5      TotalEjemplares INT,
6      TotalPrestamos INT,
7      NivelPopularidad VARCHAR(15)
8  );
9  DELIMITER $$
10 CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizaDashboardLibro(IN p_isbn VARCHAR(20))
11 BEGIN
12     DECLARE v_totalEjemplares INT;
13     DECLARE v_totalPrestamos INT;
14     DECLARE v_popularidad VARCHAR(15);
15     SELECT COUNT(*) INTO v_totalEjemplares
16     FROM Ejemplares WHERE isbn = p_isbn;
17     CALL totalPrestamosLibro(p_isbn, v_totalPrestamos);
18     SET v_popularidad = categoriaPopularidadLibro(p_isbn);
19     INSERT INTO informe_popularidad_libros (isbn, titulo, TotalEjemplares, TotalPrestamos, NivelPopularidad)
20     VALUES (p_isbn, (SELECT titulo FROM Libros WHERE isbn = p_isbn), v_totalEjemplares, v_totalPrestamos, v_popularidad)
21     ON DUPLICATE KEY UPDATE
22         TotalEjemplares = v_totalEjemplares,
23         TotalPrestamos = v_totalPrestamos,
24         NivelPopularidad = v_popularidad;
25 END $$
26 DELIMITER ;
27 CALL actualizaDashboardLibro('978-0307474728');
28 SELECT * FROM informe_popularidad_libros;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0001 segundos.)

-- 1. Dashboard `CREATE TABLE IF NOT EXISTS informe_popularidad_libros( isbn VARCHAR(20) PRIMARY KEY, titulo VARCHAR(200), TotalEjemplares INT, TotalPrestamos INT, NivelPopularidad VARCHAR(15) );`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1050 La tabla 'informe_popularidad_libros' ya existe

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0067 segundos.)

`CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizaDashboardLibro(IN p_isbn VARCHAR(20)) BEGIN DECLARE v_totalEjemplares INT; DECLARE v_totalPrestamos INT; DECLARE v_popularidad VARCHAR(15); SELECT COUNT(*) INTO v_totalEjemplares FROM Ejemplares WHERE isbn = p_isbn; CALL totalPrestamosLibro(p_isbn, v_totalPrestamos); SET v_popularidad = categoriaPopularidadLibro(p_isbn); INSERT INTO informe_popularidad_libros (isbn, titulo, TotalEjemplares, TotalPrestamos, NivelPopularidad) VALUES (p_isbn, (SELECT titulo FROM Libros WHERE isbn = p_isbn), v_totalEjemplares, v_totalPrestamos, v_popularidad) ON DUPLICATE KEY UPDATE TotalEjemplares = v_totalEjemplares, TotalPrestamos = v_totalPrestamos, NivelPopularidad = v_popularidad; END;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0021 segundos.)

`CALL actualizaDashboardLibro('978-0307474728');`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0.0002 segundos.)

`SELECT * FROM informe_popularidad_libros;`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]